

How to Refactor

See whether the method is defined in a superclass or subclass. If the method is present in them, you will need to repeat all the steps in these classes as well.

The following step is critical for keeping your program functional during the refactoring process. Create a new method by copying the old one and add the necessary parameter to it. Replace the code for the old method with a call to the new method. You can plug in any value to the new parameter (such as null for objects or a zero for numbers).

Find all references to the old method and replace them with references to the new method.

Delete the old method. Deletion isn't possible if the old method is part of the public interface. If that's the case, mark the old method as deprecated.

Add Parameter +

مشکل (Problem)

یه متد داده کافی برای انجام کارهای خاص رو نداره.

راه حل (Solution)

یه پارامتر جدید بساز تا داده لازم رو به متد پاس بدی.

چرا ریفاکتور کنیم؟ (Why Refactor) 🎯

نیاز داری تغییری توی متد ایجاد کنی که اطلاعات یا داده‌ای می‌خواد که قبلاً در دسترس نبوده.

انتخاب	کاربرد
پارامتر جدید	وقتی داده گاه‌به‌گاه یا مدام در حال تغییره و نگه داشتنش توی فیلد بی‌فایده‌ست
فیلد خصوصی جدید	وقتی داده همیشگی هست و منطقیه توی شیء نگه داشته بشه

نقطه ضعف (Drawbacks)

هشدار	توضیح
Long Parameter List	اضافه کردن پارامتر از حذفش آسون‌تره! لیست پارامترها باد می‌کنه
داده گمشده	اگه کلاس داده لازم رو نداره، شاید بهتره داده رو به کلاس اصلی یا کلاسی که در دسترسه منتقل کنی

How to Refactor (چطور انجام بدیم)

قدم	توضیح
۱	ببین متد توی والد یا زیرکلاس تعریف شده؟ اگه آره، توی اونها هم تکرار کن
۲	یه متد جدید با کپی از قدیمی بساز و پارامتر جدید رو اضافه کن. کد متد قدیمی رو با صدا زدن متد جدید جایگزین کن (مقدار پیش‌فرض مثل null یا ۰ بده)
۳	تمام ارجاعات به متد قدیمی رو با متد جدید جایگزین کن
۴	متد قدیمی رو حذف کن. اگه بخشی از public interface هست، [Obsolete] کن

تمرین

این کد رو با **Add Parameter** ریفتور کن:

csharp

```
public class EmailSender
{
    public void SendEmail(string to, string subject, string body)
    {
        // فرض کن حالا نیاز داریم cc هم اضافه کنیم
        Console.WriteLine($"To: {to}")
        Console.WriteLine($"Subject: {subject}")
        Console.WriteLine($"Body: {body}")
        Console.WriteLine("Email sent.")
    }
}

// استفاده:
var sender = new EmailSender
sender.SendEmail("user@test.com", "سلام", "خوبی؟");

// حالا می‌خواهیم اینم بشه:
sender.SendEmail("user@test.com", "admin@test.com", "سلام", "خوبی؟");

// ولی فعلاً فقط ۳ تا پارامتر داره!
```

راهنمایی:

- یه پارامتر cc اضافه کن
- متد قدیمی رو نگه دار و cc = null پیش‌فرض بده (یا متد جدید بساز)
- کد رو طوری تغییر بده که cc رو هم نشون بده (اگه null نبود)

بفرست تا بررسی کنیم! 